ADRESE PE 8 BIȚI

D_{CACHE} = 8 octeți

D_{LINIE} = 2 octeți

t_{MISS} = 70 ms

t_{HIT} = 25 ms

write-back cu write-allocate

a) mapare directă

RAM [0x01] = 1
RAM [0x02] = 2
RAM [0x04] = ~~14~~ 12
RAM [0x05] = 5
RAM [0x06] = 6
RAM [0x0C] = 12

	0	1
0	0x00(0)	0x01(1)
1	0x02(2)	0x03(3)
2	~~0x04(4) 6~~ ~~0x0C (12)~~ ~~0x04 (12)~~ 0x0C (12)	~~0x05(5)~~ ~~0x0D(13)~~ 0x05(5) 0x0D(13)
3	0x06(6)	0x07(7)

```
0: load R19, 0x02   | 0000 0010
1: load R20, 0x01   | 0000 0001
2: load R21, 0x05   | 0000 0101
3: load R22, 0x06   | 0000 0110
4: LOOP:            |
5: store 0x04, R22  | 0000 0100
6: load R22, 0x0C   | 0000 1100
7: dec R19          | {nr. biți linie, nr. biți coloană}
8: bnnz LOOP
```

R_{19} = ~~1~~ 0 R_{20} = 1
R_{21} = 5 R_{22} = ~~6~~ 12

$t_{MISS}, t_{MISS}, t_{MISS}, t_{MISS}, t_{HIT}, t_{MISS}, t_{MISS}, t_{MISS}$ → $T = 7t_{MISS} + t_{HIT}$

b) mapare set-asociativă cu 2 căi, FIFO

	0	1	
0	~~0x00(0)~~ 0x0C(12)	~~0x01(1)~~ 0x0D(13)	2 5
	0x04(~~4~~ ~~6~~ 12)	0x05(5)	3
1	0x02(2)	0x03(3)	1
	0x06(6)	0x07(7)	4

RAM [0x01] = 1
RAM [0x02] = 2
RAM [0x04] = 4
RAM [0x05] = 5
RAM [0x06] = 6
RAM [0x0C] = 12

$t_{MISS}, t_{MISS}, t_{MISS}, t_{MISS}, t_{HIT}, t_{MISS}, t_{HIT}, t_{HIT}$

→ $T = 5t_{MISS} + 3t_{HIT}$

R_{19} = ~~1~~ ~~0~~ 0 → modificat de instr. DEC
R_{20} = 1
R_{21} = 5
R_{22} = ~~6~~ ~~12~~ 12

← mu uitați să incrementați counter-ul:
- FIFO → doar la adăugare
- LRU → atât la adăugare, cât și la citire/modificare

→ setul se completează de sus în jos inițial, apoi după politica de înlocuire

c) mapare full-asociativă, LRU

0	1	
~~0x02(2)~~ 0x0C(12)	0x03(3) 0x0D(13)	1 ~~8~~
0x00(0)	0x01(1)	2
0x04(~~4~~ ~~6~~ 12)	0x05(5)	~~8~~ 7
0x06(6)	0x07(7)	4

RAM[0x01] = 1
RAM[0x02] = 2
RAM[0x04] = 4
RAM[0x05] = 5
RAM[0x06] = 6
RAM[0x0C] = 12

$t_{MISS}, t_{MISS}, t_{MISS}, t_{MISS}$
$t_{HIT}, t_{MISS}, t_{HIT}, t_{HIT}$

$T = 5t_{MISS} + 3t_{HIT}$

$R_{19} = ~~XX~~ 0$
$R_{20} = 1$
$R_{21} = 5$
$R_{22} = ~~8~~ 12$

→ inițial liniile se completează de sus în jos, cache-ul fiind un singur set, apoi se utilizează politica de înlocuire

OBS → trebuie precizate valorile din RAM de la adresele utilizate în cod → RAM[adresa] = val
→ precizați valorile existente în regiștri utilizați → vă ajută și pe voi
→ pentru identificare coloană/set/linie folosiți adresele în reprezentare binară

0x1C → 0001 1100 (1 = set, 1100 = coloană), de la final → nr biți necesari numărării coloanelor
→ nr biți necesari numărării liniilor/seturilor

→ în CACHE se aduce întregul bloc/linie din RAM → NU doar octetul necesar

→ NR. LINII = $\frac{\text{D}_{\text{CACHE}}}{\text{D}_{\text{LINIE}}}$

→ NR. COLOANE = $\frac{\text{D}_{\text{LINIE}}}{\text{D}_{\text{ADRESE}}}$